

Nama : Muhammad Alfa Salam
NIM : 234308104
Kelas : TKA 6D
Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas
Akun Github : alfasalamm

I. Pendahuluan

MediaPipe Hands adalah salah satu teknologi dalam bidang computer vision yang memanfaatkan machine learning untuk mengenali serta mengikuti pergerakan tangan pada gambar maupun video. Fitur ini dapat mendeteksi 21 titik penting pada tangan yang mencakup bagian pergelangan, setiap ruas jari, hingga ujung jari. Sebelum dilakukan proses pendeteksian, citra terlebih dahulu diubah dari format warna BGR ke RGB agar dapat dibaca dan diproses dengan baik oleh model.

Dalam praktikum ini, sistem pendeteksian tangan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV dan MediaPipe. Program mengambil gambar secara langsung dari webcam, kemudian mengolahnya untuk menemukan titik-titik landmark tangan dan menampilkannya kembali pada layar secara real-time. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap nilai koordinat (x dan y) pada setiap titik untuk mengetahui arah serta posisi tangan yang terdeteksi.

II. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

1. Memahami konsep dasar computer vision dan penerapannya dalam sistem deteksi tangan berbasis machine learning.
2. Mengimplementasikan program deteksi tangan menggunakan Python, OpenCV, dan MediaPipe secara real-time melalui webcam.
3. Memahami proses pengolahan citra digital, termasuk konversi warna dari BGR ke RGB sebelum diproses oleh model.

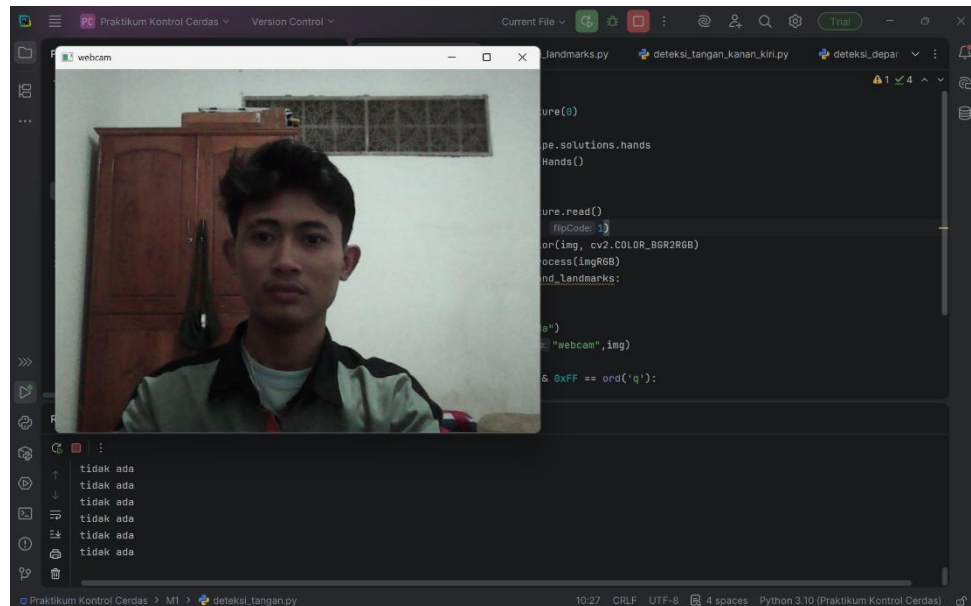
B. Manfaat

1. Meningkatkan pemahaman tentang integrasi library OpenCV dan MediaPipe dalam pengembangan aplikasi berbasis AI.
2. Melatih kemampuan dalam membangun sistem deteksi objek secara real-time menggunakan Python.

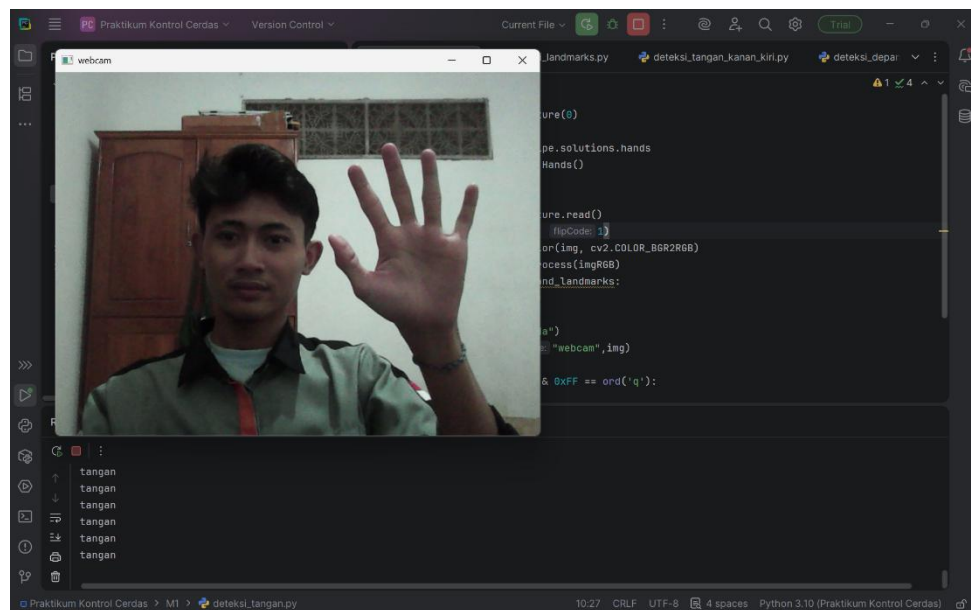
3. Memberikan pengalaman praktis dalam membaca dan mengolah data koordinat hasil deteksi landmark.

III. Hasil

A. DETEKSI TANGAN

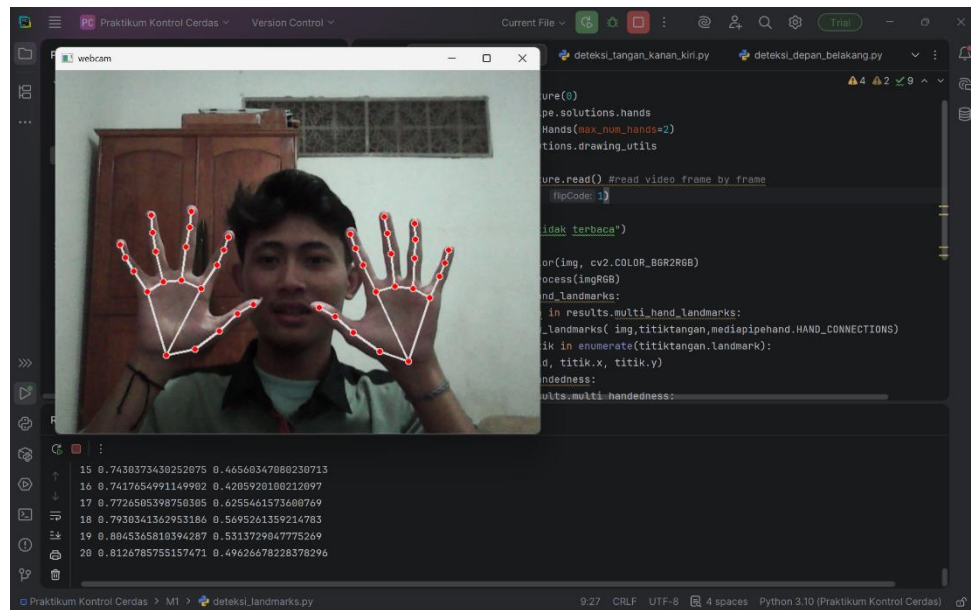


TIDAK ADA (Tidak Terdeteksi)

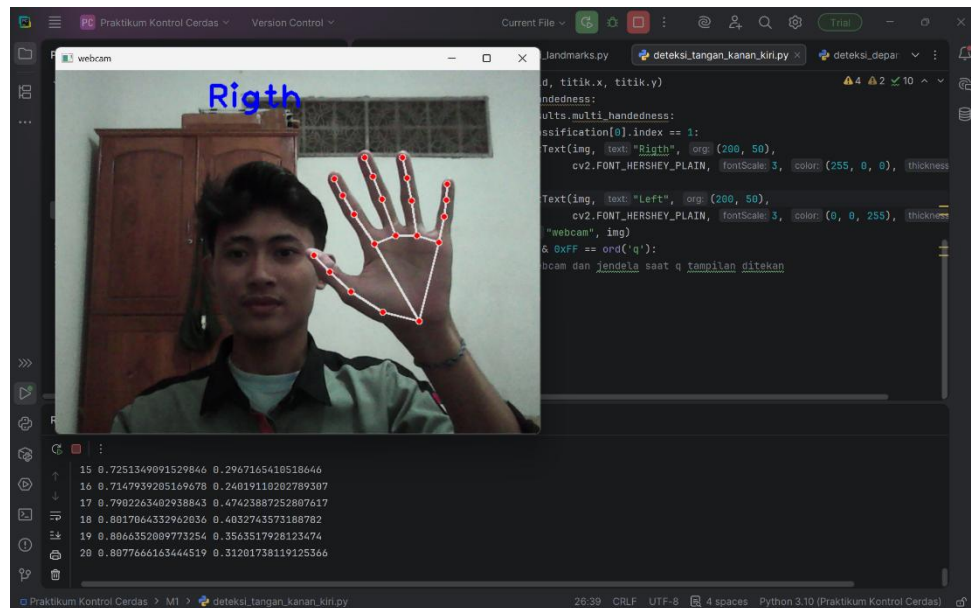


ADA (Terdeteksi)

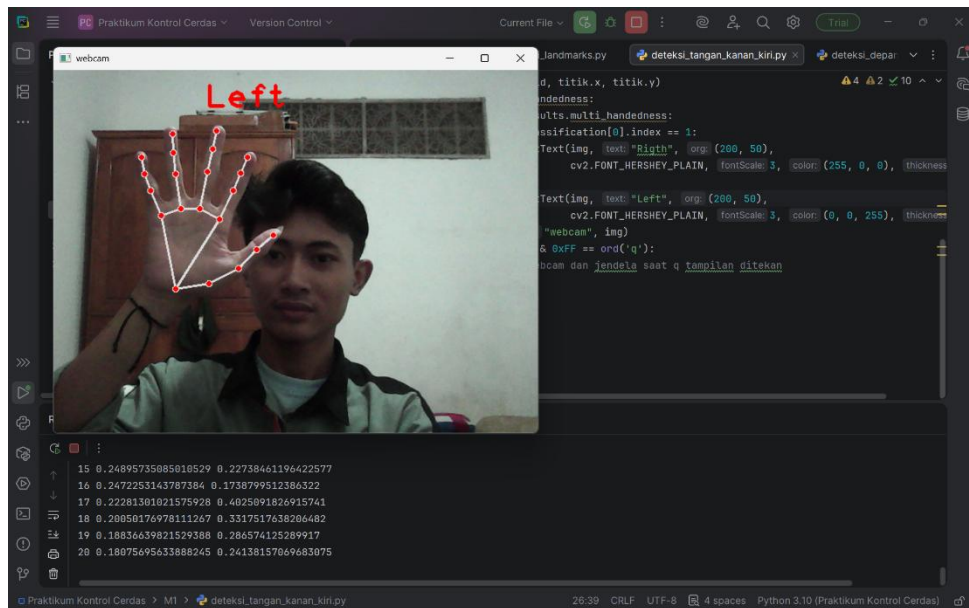
B. LANDMARK TANGAN



C. LANDMARK + TEXT KANAN KIRI

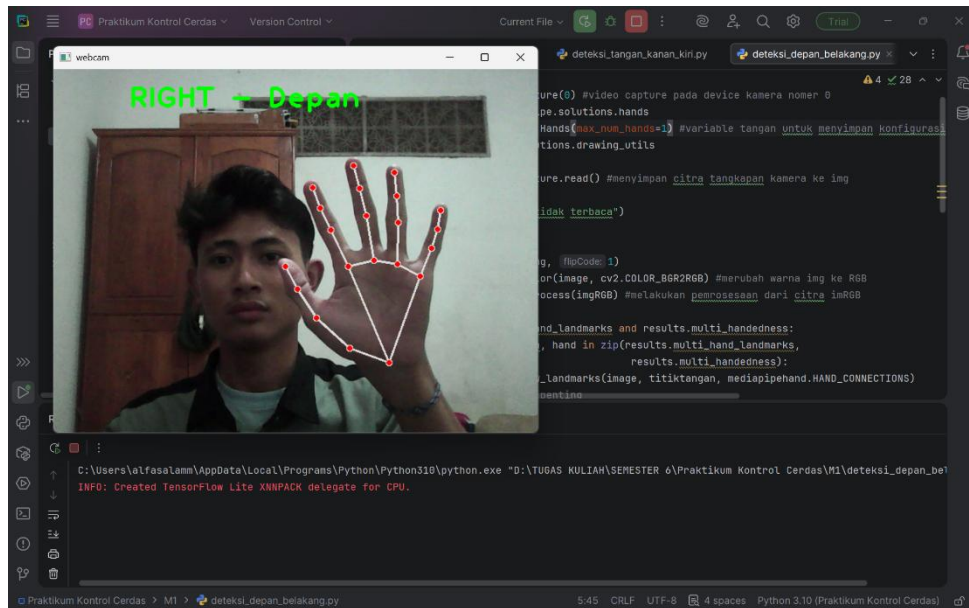


TANGAN KANAN

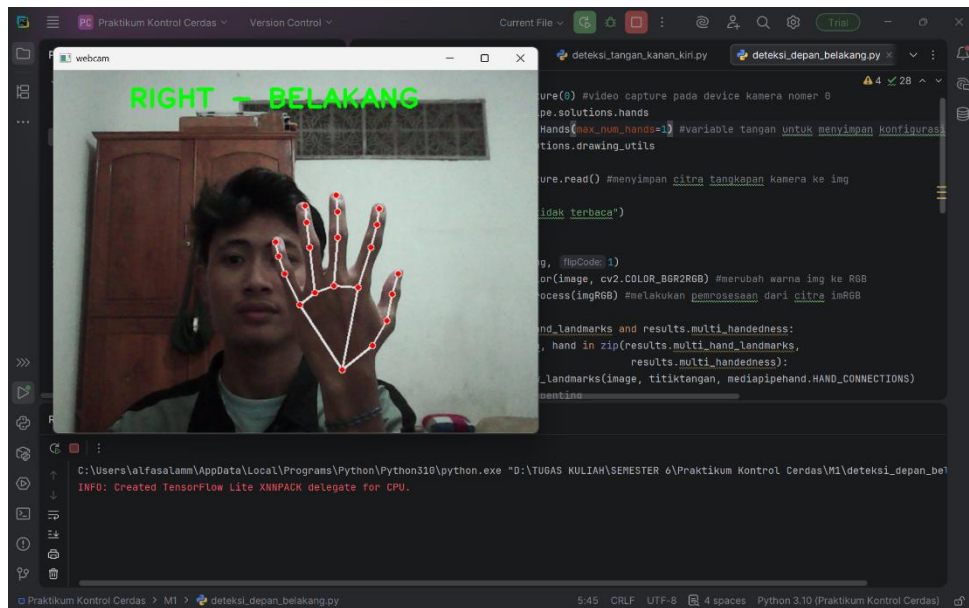


TANGAN KIRI

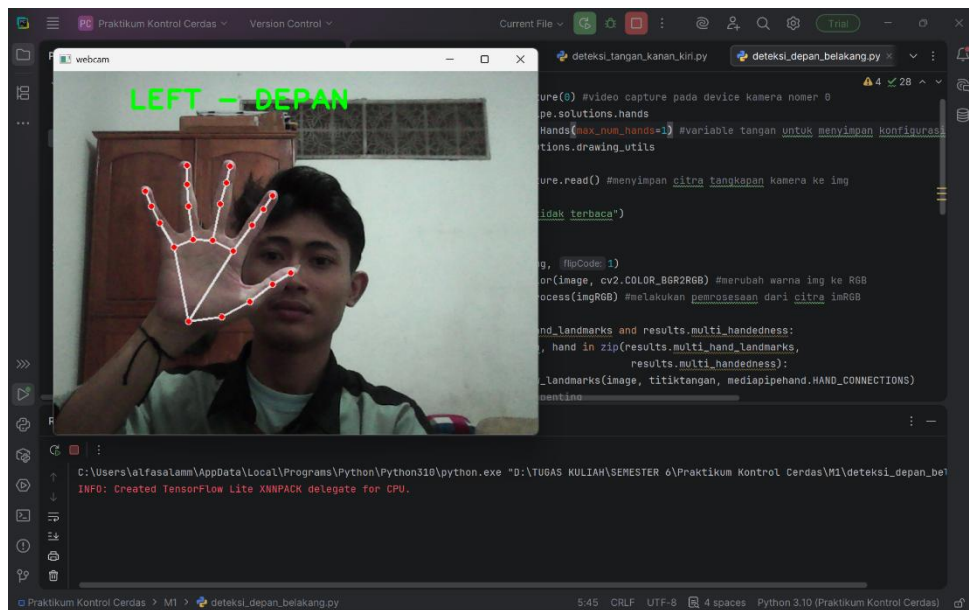
D. LANDMARK + TEXT KANAN KIRI DEPAN BEALAKANG



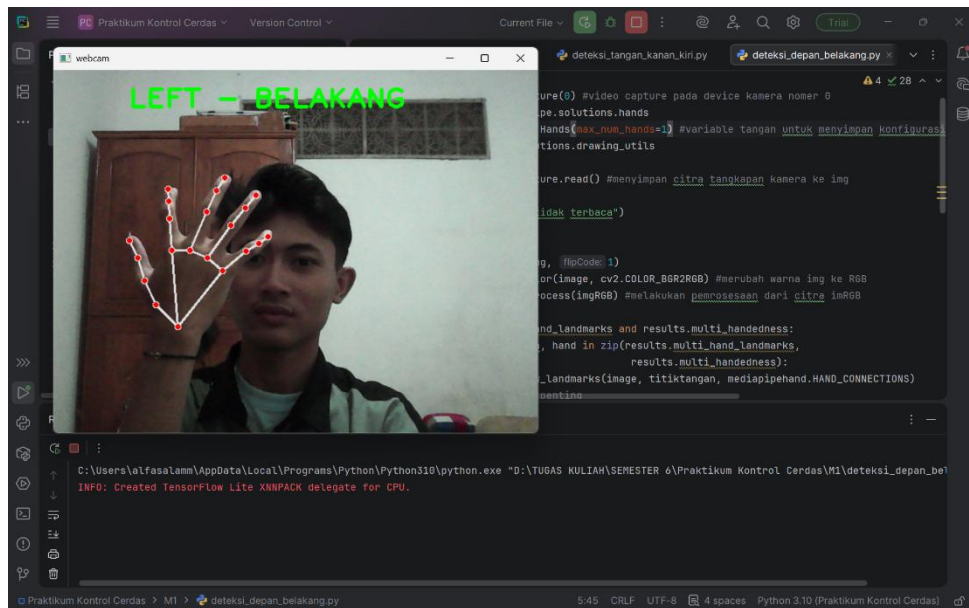
TANGAN KANAN DEPAN



TANGAN KANAN BELAKANG

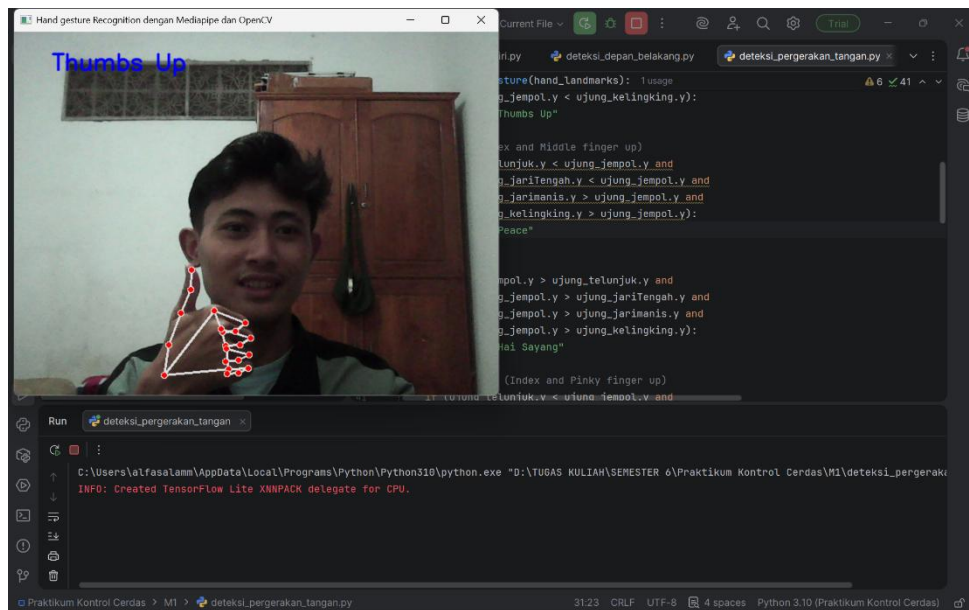


TANGAN KIRI DEPAN

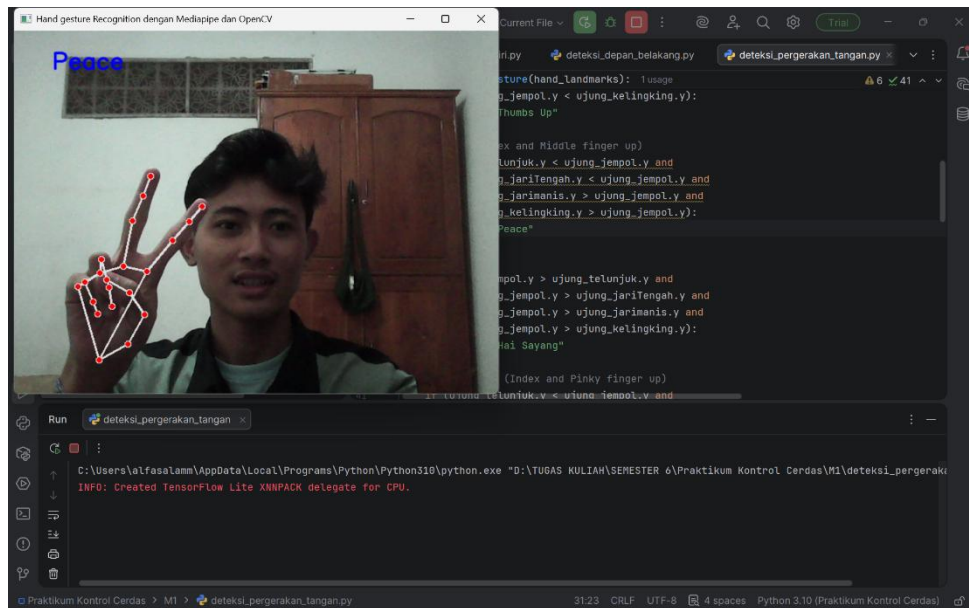


TANGAN KIRI BELAKANG

E. LANDMARK + TEXT + DETEKSI GERAKAN



THUMBS UP



PEACE

IV. Analisis Data

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan menggunakan MediaPipe dan OpenCV, sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan secara langsung melalui kamera dengan tingkat performa yang tergolong baik dan respons yang cepat. Saat tangan tidak berada dalam jangkauan kamera, sistem tidak menampilkan titik penanda apa pun, yang menunjukkan bahwa model hanya mengaktifkan proses pelacakan ketika objek tangan benar-benar terdeteksi. Sebaliknya, ketika tangan masuk ke dalam frame kamera, sistem secara otomatis menampilkan **21 titik koordinat landmark** yang menggambarkan struktur anatomi tangan secara lengkap, mulai dari pergelangan hingga ujung setiap jari. Hal ini membuktikan bahwa proses konversi citra dari format warna **BGR ke RGB** merupakan tahapan penting dalam *pre-processing*, karena kesesuaian format warna input dengan model berpengaruh langsung terhadap ketepatan hasil deteksi.

Pengujian sistem dilakukan dalam berbagai kondisi untuk mengevaluasi kestabilan dan keandalannya. Percobaan meliputi penggunaan satu tangan maupun dua tangan secara bersamaan, perbedaan tangan kanan dan kiri, serta variasi orientasi tangan seperti menghadap ke depan, menyamping, membelakangi kamera, dan juga pergerakan tangan seperti contoh pada data diatas. Selain itu, pengujian juga memperhatikan perubahan jarak tangan terhadap kamera serta pergerakan tangan secara dinamis. Dari seluruh skenario tersebut, sistem tetap mampu mempertahankan

pelacakan landmark tanpa kehilangan titik deteksi secara signifikan. Landmark tetap menempel pada posisi jari dan pergelangan secara konsisten meskipun terjadi perubahan sudut dan gerakan, menandakan bahwa model memiliki kemampuan *tracking* spasial yang stabil.

Kemampuan ini menunjukkan bahwa MediaPipe Hands memiliki tingkat keandalan yang tinggi untuk diaplikasikan pada sistem yang berfokus pada pelacakan gerakan tangan secara real-time. Data koordinat (**x, y**) yang dihasilkan pada setiap titik landmark menyediakan informasi spasial yang detail mengenai posisi, arah, serta perubahan bentuk tangan. Informasi ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, misalnya dalam sistem **pengenalan gestur tangan**, kontrol perangkat tanpa sentuhan (*touchless control*), navigasi berbasis gerakan, hingga interaksi manusia–komputer (*Human-Computer Interaction*). Dengan demikian, hasil praktikum ini memperlihatkan penerapan nyata teknologi visi komputer dalam mendukung sistem pengendalian cerdas yang lebih intuitif dan interaktif.

V. Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – <https://belajarpython.com>